חדו"א 3 $\sim$ תרגיל בית 1

שחר פרץ

23 באוקטובר 2026

(1)

נוכיח/נפריך:

(א) איחוד פתוח הוא פתוח:

הוכחה. יהי $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ אוסף פתוחות (כאשר I מעוצמה כלשהי). נוכיח ש־$U \coloneqq \bigcup_{\alpha\in I} U_\alpha$ פתוח. נוכיח שכל הנקודות ב־U פנימיות. יהי $x \in U$, אז בפרט ישנו $\alpha \in I$ כך ש־$x \in U_\alpha$. משום ש־U_α פתוחה, קיים $r > 0$ כך ש־$B(x,r) \subset U_\alpha \subset U$ ומהגדרה x נקודה פנימית של U כנדרש. ■

(ב) איחוד סגור הוא סגור:

הפרכה. נתבונן בקבוצה הבאה:

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \biguplus_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n} \right\}$$

סינגלטונים סגורים (מרחב מטרי הוא האוסדורף) ולכן A איחוד סגורים. אך A לא כוללת את כל נקודות ההתכנסות שלה שכן $\frac{1}{n} \to 0$ סדרה של איברים ב־A ששואפת לאיבר מחוץ ל־A, ולכן לא סגורה. ■

(ג) איחוד סופי פתוח הוא פתוח:

הוכחה. תוצאה של (1). ■

(ד) איחוד סופי סגור הוא סגור:

הוכחה. יהי $\{F_n\}_{n=1}^N$ אוסף של קבוצות סגורות. מהגדרה $U_n \coloneqq X \setminus F_n$ פתוחים (X המרחב). מדה־מורגן:

$$X \setminus \underbrace{\bigcup_{n=1}^{N} F_\alpha}_{\coloneqq F} = \bigcap_{n=1}^{N} X \setminus F_\alpha = \bigcap_{n=1} U_\alpha$$

נבחין ש־$X \setminus F$ שווה לחיתוך הסופי של הפתוחות U_α שמ־(ז) פתוח (ההוכחה של (ז) לא תלויה בהוכחה הזו). לכן $X \setminus F$ פתוחה ומהגדרה F סגורה. ■

(ה) חיתוך פתוח הוא פתוח:

הפרכה. נתבונן בחיתוך הבא:

$$A \coloneqq \bigcap_{i=1}^{n} \left(-\frac{1}{n},\ \frac{1}{n} \right)$$

חיתוך בן־מנייה של קטעים פתוחים מהצורה $\left(-\frac{1}{n},\ \frac{1}{n}\right)$. בבירור $A = \{0\}$. אך $\{0\}$ אינו פתוח שכן אם היה פתוח הוא היה סגור ו־$\mathbb{R}$ לא היה קשיר. ■

(ו) חיתוך סגור הוא סגור:

הוכחה. יהי $\{F_\alpha\}_{\alpha\in I}$ אוסף של קבוצות סגורות. מהגדרה $U_\alpha \coloneqq X \setminus F_\alpha$ פתוחים (X המרחב). מדה־מורגן:

$$X \setminus \overbrace{\bigcap_{\alpha\in I} F_\alpha}^{\coloneqq F} = \bigcup_{\alpha\in I} X \setminus F_\alpha = \bigcup_{\alpha\in I} U_\alpha$$

נבחין ש־$X \setminus F$ שווה לאיחוד הקבוצות הפתוחות U_α שמ־(א) פתוח. לכן $X \setminus F$ פתוחה ומהגדרה F סגורה. ■

(ז) חיתוך סופי פתוח הוא פתוח:

הוכחה. יהי $\{U_n\}_{n=1}^N$ אוסף סופי של פתוחות. נוכיח שחיתוכו פתוח. לשם כך, ניקח $x \in \bigcap_{n=1}^N U_n =: U$ ונראה שהיא פנימית. מהגדרה לכל n מתקיים $x \in U_n$ ולכן קיים r_n כך ש־$B(x,r_n) \subset U_n$. נתבונן ב־$\{r_n \mid n \in [N]\}$. נבחין ש־$r \coloneqq \min$ מוגדר היטב

שכן זהו מינימום של קבוצה סופית. מהגדרת כדורים פתוחים, ברור ש־$B(x,r) \subset B(x,r_n) \subset U_n$ לכל $n \in [N]$. מהגדרת חיתוך $B(x,r) \in U$ ולכן x פנימית כנדרש. ■

(ח) חיתוך סופי סגור הוא סגור:

הוכחה. תוצאה של (ו). ■

(2)

תהא $A \subset \mathbb{R}^n$. נוכיח ש־$x_0 \in A$ מבודדת (בסגור אך אינה נק' הצטברות) אמ"מ $\exists \varepsilon > 0 : B(x_0,\varepsilon) \cap A = \{x\}$.

הוכחה. $\implies$ נניח שקיים $\varepsilon > 0$ העונה על התנאים הנדרשים. אז בבירור $x_0 \in \operatorname{Cl} A$ שכן $x_0 \in B(x_0,\varepsilon) \cap A \subset A \subset \operatorname{Cl} A$. אם בשלילה היא נקודת הצטברות אז לכל r ובפרט ל־$\varepsilon = r$ מתקיים ש־$(B(x_0,r) \cap A \setminus \{x_0\}) \neq \varnothing$ ולכן $B(x_0,\varepsilon) \cap A \supsetneq \{x_0\}$ בסתירה לכך שידוע שמתקיים שוויון.

$\impliedby$ נניח ש־x_0 מבודדת. משום שהיא בסגור, קיים $\varepsilon > 0$ כך ש־$B(x_0,\varepsilon) \cap A \supset \{x\}$. משום שהיא מבודדת, לכל r ובפרט ל־$\varepsilon = r$ מתקיים ש־$(B(x,\varepsilon) \cap A) \setminus \{x\}) = \varnothing$ דהיינו $B(x,\varepsilon) \cap A \subset \{x\}$. מהכלה דו כיוונית $B(x,\varepsilon) \cap A = \{x\}$ כנדרש.

■

(3)

נוכיח טענות מהתרגול:

1. נוכיח כי במרחב נורמי מעל $\mathbb{R}$ עם נורמה שמקיימת את שוויון המקבילית, המכפלה הפנימית שמושרת מנוסחת הפולריזקציה מקיימת את קושי־שוורץ.

   הוכחה. הוכחנו את א"ש קושי־שוורץ למ"פ כללית והראנו בתרגול שמעל $\mathbb{R}$ זוהי מכפלה פנימית תקינה שמושרת מהנורמה. ■

2. נוכיח מעל $\mathbb{C}$ שאם הנורמה מקיימת את שוויון המקבילית אז היא מושרית ע"י מכפלה פנימית.

   הוכחה. נגדיר מכפלה פנימית הרמיטית לפי נוסחת הפולריזציה המרוכבת:

$$\begin{aligned}\langle u,v\rangle &= \frac{1}{4}\left(||u+v||^2 - ||u-v||^2 + i\,||u+iv||^2 - i\,||u-iv||^2\right)\\ &= \langle u,v\rangle_{\mathbb{R}} + i\,\langle u,iv\rangle_{\mathbb{R}}\end{aligned}$$

כאשר $\langle u,v\rangle_{\mathbb{R}}$ המכפלה הפנימית הממשית שהגדרנו בתרגול (גם אם היא מקבלת מספרים מרוכבים, ההוכחה לגבי בי־לינאריות זהה לחלוטין לזו שראינו בתרגול). יש להראות שזו מכפלה פנימית הרמיטית.

- **ססקווי־בילינאריות:** מספיק להראות לינאריות ברכיב הראשון, ואז מהרכיב השני נסיק מהרמיטיות:

$$\begin{aligned}\langle u+v,w\rangle &= \langle u+v,w\rangle_{\mathbb{R}} + i\,\langle u+v,iw\rangle_{\mathbb{R}}\\ &= 1\,(\langle u,w\rangle_{\mathbb{R}} + \langle v,w\rangle_{\mathbb{R}}) + i\,(\langle u,iw\rangle_{\mathbb{R}} + \langle v,w\rangle_{\mathbb{R}})\\ &= (\langle v,w\rangle_{\mathbb{R}} + i\,\langle v,iw\rangle_{\mathbb{R}}) + (\langle u,w\rangle_{\mathbb{R}} + i\,\langle u,iw\rangle_{\mathbb{R}})\\ &= \langle v,w\rangle + \langle u,iw\rangle\end{aligned}$$

כנ"ל לגבי כפל בסקלר:

$$\langle \lambda u,v\rangle = \langle \lambda u,v\rangle_{\mathbb{R}} + i\,\langle \lambda u,iv\rangle = \lambda\,(\langle u+v,w\rangle_{\mathbb{R}} + i\,\langle u+v,iw\rangle_{\mathbb{R}}) = \lambda\,\langle u,v\rangle$$

- **הרמיטיות:** נבחין ש־:
  - $||u+v|| = ||v+u||$
  - $||u-v|| = |-1|\,||u-v|| = ||(-1)(u-v)|| = ||v-u||$
  - $||u+iv|| = ||i(v-ui)|| = |i|\,||v-ui|| = ||v-ui||$
  - $||u-iv|| = ||(-i)\,(u+iv)|| = |-i|\,||(u+iv)|| = ||v+iu||$

ולכן:

$$\begin{aligned}\overline{\langle u,v\rangle} &= \frac{1}{4}\left(||u+v||^2 - ||u-v||^2 - i\,||u+iv||^2 + i\,||u-iv||^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(||v+u||^2 - ||v-u||^2 - i\,||u-iv||^2 + i\,||v+iu||^2\right) = \langle u,v\rangle\end{aligned}$$

- **חוסר ניוון, חיוביות:** ברור ש־:

$$\langle v,v\rangle = \frac{1}{4}\left(||v+v||^2 - 0 + i\,||v+iv||^2 - 0\right) \geq 0$$

ברור שאם $v=0$ אז הנורמות לעיל מתאפסות והכל שווה לאפס, ומצד שני אם ישנו שוויון לאפס אז בפרט $||2v||^2 = 0$ כלומר $||v|| = 0$. מחוסר ניוון הנורמה $v=0$ וסיימנו. ■

. . . . . (4) . . . . . .

יהי $n \in \mathbb{N}$. נתבונן בנורמה $||\cdot||_p : \mathbb{R}^n \to [0,\infty)$.

1. נוכיח כי זוהי נורמה על $\mathbb{R}^n$ כאשר $p \geq 1$.

הוכחה. • ראשית נוכיח את א"ש המשולש (תת־אדטיביות, או בהקשר הזה א"ש מיניקובסקי), כלומר $||x+y||_p \leq ||x||_p + ||y||_p$. לשם כך, נבחין שהתנאי של א"ש הולדר שקול לכך ש־$(p-1)q = p$ (נבחין שלשם שימוש ב"אש נדרש $p \geq 1$). ניעזר ב־q זה.

$$\begin{aligned}
a := \sum_{i=1}^{n} |x+y|^p = ||x+y||_p^p &= \sum_{i=1}^{n} |x+y|^p \xrightarrow[\text{הרגיל}]{\text{א"ש המשולש}} \\
&= \sum_{i=1}^{n} |x+y|^{p-1}\,(|x|+|y|) \\
&= \sum_{i=1}^{n} |x+y|^{p-1}\,|x| + \sum_{i=1}^{n} |x+y|^{p-1}\,|y| \xrightarrow{H\ddot{o}lder} \\
&\leq \left|\left||x+y|^{p-1}\right|\right|_q ||x||_p + \left|\left||x+y|^{p-1}\right|\right|_q ||y||_p \\
&= ||x||_p \sqrt[q]{\sum_{i=1}^{n} |x+y|^{(p-1)q}} + ||y||_p \sqrt[q]{\sum_{i=1}^{n} |x+y|^{(p-1)q}} \\
&= \left(||x||_p + ||y||_p\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} |x+y|^p\right)^{1-\frac{1}{p}} = a^{1-\frac{1}{p}} \xleftarrow[(p-1)q=p]{}
\end{aligned}$$

נחלק את שני האגפים ב־$a^{1-\frac{1}{p}}$ (מספר חיובי) ונקבל:

$$||x+y||_p = \sqrt[p]{||x+y||_p^p} = a^{\frac{1}{p}} = a^{1-\left(1-\frac{1}{p}\right)} = \frac{a}{a^{1-\frac{1}{p}}} \leq ||x||_p + ||y||_p$$

כנדרש.

- עתה נוכיח אי־ניוון וחיוביות. ברור שהנורמה חיובית (סכום של ערכים חיוביים, ואז חזקה), ואכן אם $||x||_p = 0$ אז $\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p = 0^p = 0$ ומשום שזהו סכום חיובי נדרש ש־$|x_k|^p = 0$ דהיינו $x_k = 0$ לכל k, ולסיום $x = 0$. מהכיוון השני, אם $x = 0$ אז זהו סכום של אפסים ו־$||0||_p = 0$.
- נותר להראות שאפשר להוציא גודל של סקלר החוצה. אכן:

$$||\lambda x||_p = \sqrt[p]{\sum_{k=1}^{n} |\lambda x_k|^p} = \sqrt[p]{|\lambda|^p \sum_{k=1}^{n} |x_k|^p} = \sqrt[p]{|\lambda|^p} \cdot ||x||_p = |\lambda|\,||x||_p$$

כנדרש.

נראה כי לכל $p \neq 2$ זוהי נורמה שאינה מושרית ע"י מכפלה פנימית. ■

2. יהי $p \neq 2$. נראה שהנורמה לא מושרת ממכפלה פנימית, כלומר ישנם x, y כך ש־:

$$||x+y||_p^2 + ||x-y||_p^2 \neq 2\left(||x||_p^2 + ||y||_p^2\right)$$

לדוגמה, בעבור $x = (1,0)$ ו־$y = (0,2)$ נקבל ש־:

$$||(1,2)||_p^2 + ||(1,-2)||^2 = 2(1+2^p)^{\frac{2}{p}}$$

אך:

$$2(||(1,0)||_p^2 + ||(0,2)||_p^2) = 2(1+2^2) = 10$$

שוויון מתקיים אמ"מ:

$$2(1+2^p)^{\frac{2}{p}} = 10 \implies (1+2^p)^{\frac{2}{p}} = 5 \implies 1+2^p = 5^{\frac{p}{2}}$$

קל לוודא שב־$p = 2$ אין בעיה, ובכל מקרה אחר אפשר לחסר אגפים ולבצע חקירה לפונקציה $5^{\frac{p}{2}} - 2^p - 1$ כדי להבחין שהיא מונוטונית עולה חזק ולכן לא תיתכן התאפסות.

3. נראה שעבור $0 < p < 1$ זוהי איננה נורמה.

נבדוק תת־אדטיביות עבור $x = 1, y = 2$. אם בשלילה זו נורמה, אז:

$$\sqrt[p]{1+2^p} \leq ||1+2||_p \leq ||1||_p + ||2||_p = 1+2$$

באופן שקול נקבל ש־$1 + 2^p \leq 3^p$. מחקירה פשוטה אפשר להבחין שהא"ש $1 + 2^p < 3^p$ מתקיים לכל $p < 0$ וסיימנו.

. . . . . (5) . . . . . .

נקבע עבור HS ועבור OP האם אלו נורמות שמושרות ממכפלה פנימית.

הוכחה. נורמת HS מתלכדת עם הנורמה האוקלידית על $\mathbb{R}^{n\cdot m}$ ומתקיים $\mathbb{R}^{n\times m} \cong \mathbb{R}^{n\cdot m}$ ולכן נצחנו.

נראה שנורמת האופרטור לא מקיימת את שוויון המקבילית. נסמן $A = \binom{1\ 0}{1\ 0}$ ו־$B = \binom{0\ 1}{1\ 0}$. לאחר מכן נגדיר $C = A + B$. נבחין ש־$||C|| = 2$. אך:

$$2 + 1 = ||A||^2 + ||B||^2 \neq ||A+B||^2 - ||A-B||^2 \geq 5.23 - 2 < 3$$

■

. . . . . .

שחר פרץ, 2026

קופפל ב־LaTeX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד